

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем безпеки АЕС

КУХОЦЬКИЙ Олександр Васильович

УДК 621.039.58

**АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЯДЕРНИХ
УСТАНОВОК З ВИКОРИСТАННЯМ CFD ТЕХНОЛОГІЙ**

05.14.14 — Теплові та ядерні енергоустановки

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2020

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науковий керівник:

член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор
Носовський Анатолій Володимирович,
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
директор

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук,
Борисенко Володимир Іванович,
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
завідувач відділення

кандидат фізико-математичних наук, ст. досл.,
Ушаков Ігор Вячеславович,
Національний науковий центр «Харківський
фізико-технічний інститут»,
Науково-дослідний комплекс
«Прискорювально-ядерні системи»,
заступник директора з наукової роботи

Захист відбудеться «01» лютого 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки АЕС Національної академії наук України за адресою: 03028, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України за адресою: 03028, м. Київ, вул. Лисогірська, 12 та бібліотеці Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: 02000, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

Автореферат розісланий «___» _____ 20__ р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, к.т.н., с.н.с. _____

Кучмагра О.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Дослідницькі ядерні установки (ДЯУ) є центрами інновацій та розвитку ядерних технологій, енергетики та науки, а сфера їх використання охоплює широкий спектр галузей. Конструкція деяких ДЯУ подібна до енергетичних ядерних реакторів, оскільки вони призначалися для дослідження нових технологій генерації електроенергії і були прототипами сучасних конструкцій енергетичних ядерних реакторів. Проекти нових ДЯУ, наприклад ADS-систем (Accelerator Driven Systems), що наразі реалізуються є прототипами безпечної ядерної енергетики майбутнього. Зважаючи на сфери застосування ДЯУ, іноваційність їх конструктивних рішень, які не мають референтності, нові проекти ДЯУ потребують належного аналізу безпеки сучасними методами з врахуванням досягнутого рівня науки і техніки.

Історично, в основі аналізу безпеки ДЯУ є детерміністичні методи з використанням традиційних «системних» розрахункових кодів (напр. RELAP, ATLET, MELCOR тощо). Проте, їх можливості обмежені інтегральною оцінкою параметрів в окремому визначеному об'ємі, що для умов ДЯУ є недостатнім. Ці обставини висувають на перший план необхідність застосування нових, сучасних технологій, позбавлених вищевказаних обмежень, які дозволяють виконати дослідження безпеки з урахуванням локальних теплогідравлічних явищ і процесів (ЛТЯП).

Як альтернатива «системним» кодам, МАГАТЕ з 2002 року розглядаються коди розрахункової гідродинаміки (Computational Fluid Dynamics – CFD), основою яких є механіка суцільних середовищ. Незважаючи на розвиток CFD технологій, що виражається в розширенні сфери їх застосування, розробці підходів їх верифікації та валідації (роботи Ф. Ментера, В. Оберкамфа, Т. Вінтергерсте, П. Роша), та підвищенні точності результатів досліджень, застосування цих методів не завжди є виправданим. Це зумовлено відсутністю загально прийнятої науково-обґрунтованої методології щодо їх використання і як наслідок цього є низька точність, а іноді і недостовірність результатів.

Вирішення цієї проблеми саме й визначає актуальність дисертаційної роботи, яка сприятиме підвищенню якості аналізу безпеки ДЯУ вцілому та ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів»), що наразі вводиться в експлуатацію на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) зокрема, шляхом систематичного застосування CFD технологій для аналізу безпеки з урахуванням ЛТЯП.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження за темою дисертації виконані відповідно до державних та міжнародних Програм та Планів, а саме: Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки, підписаного 26.09.2011 року «Про створення ядерної підкритичної установки (ЯПУ) «Джерело нейтронів» на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»;

Постанови Кабінету міністрів України від 15.02.2012 року № 100 «Питання розміщення, проектування та будівництва ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів"»; рішення Колегії Держатомрегулювання України від 27.12.2012 року № 19 «Про результати державної експертизи попереднього звіту з аналізу безпеки ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"».

Основні теоретичні та практичні результати були отримані під час виконання науково-дослідних робіт (НДР):

- «Development of the thermal hydraulic model for Neutron Source using CFD-code», Завдання 32, Договір № 00121108 між ДНТЦ ЯРБ та Національною лабораторією Айдахо (фонд науково-технічної інформації ДНТЦ ЯРБ арх. А963);
- «Надання підтримки українському регулюючому органу. Компонент В. Зміцнення можливостей Держатомрегулювання у сфері ліцензування джерела нейтронів на основі підкритичної збірки, що керується лінійним прискорювачем електронів», рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств U3.01/12, Контракт № NSI/2014/351-328 від 29.06.2015 року (Державна реєстраційна картка Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 3457-01);
- «Аналіз існуючих критеріїв і регулюючих вимог безпеки до проектування нових енергоблоків з урахуванням уроків аварії на АЕС "Фукусіма-1". Розробка розгорнутих пропозицій щодо внесення змін до чинної нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки» (Державний реєстраційний № 0113U004711);
- «Розробка нормативної документації щодо забезпечення безпеки підкритичної збірки» (результати впроваджено в практичну діяльність наказом Міністерства юстиції України від 27.04.2012 року № 657/5 (та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.04.2012 року за № 640/20953).

Автор брав участь як виконавець НДР та відповідальний виконавець у міжнародних проєктах за темою дисертації.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення безпеки дослідницьких ядерних установок шляхом використання CFD технологій для аналізу та досліджень безпеки ДЯУ.

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням послідовності таких дослідницьких завдань:

1. Аналіз сучасного національного та міжнародного досвіду, стану проблеми застосування CFD технологій для аналізу та досліджень безпеки ДЯУ, верифікації та валідації моделей;

2. Розробка методології аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням та проведенням CFD розрахунків;

3. Розробка теплогідрравлічних моделей елементів активної зони ЯПУ «Джерело нейтронів» з використанням CFD коду ANSYS CFX, верифікація та валідація розроблених моделей, виконання порівняльного аналізу отриманих результатів із раніше виконаними дослідженнями;

4. Дослідження перехідних процесів у ключових елементах ЯПУ «Джерело нейтронів»;

5. Розробка методичних рекомендацій з виконання перевірочних розрахунків аналізу безпеки ДЯУ з використанням CFD технологій, верифікації та валідації моделей.

Об'єкт дослідження – теплогідрравлічні процеси в ДЯУ ЯПУ «Джерело нейтронів».

Предмет дослідження – застосування CFD технологій для теплогідрравлічного аналізу безпеки ДЯУ.

Методи дослідження. У роботі були використані детерміністичні методи аналізу, метод порівняння даних, отриманих із літературних джерел, експериментів та розрахунків; системний метод аналізу та метод узагальнення для розробки основних положень методології застосування CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ; методи аналітичного і чисельного моделювання з використанням розрахункових засобів для моделювання елементів активної зони ЯПУ «Джерело нейтронів». У розрахунках використано розрахунковий CFD код ANSYS CFX.

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів забезпечена коректним використанням сучасних методів аналітичного та чисельного моделювання. Обґрунтування отриманих результатів здійснено на основі загальноприйнятого підходу щодо моделювання процесів, що базуються на основних положеннях термодинаміки.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в доповненні традиційного детерміністичного аналізу безпеки (ДАБ) ДЯУ методологією застосування CFD технологій, що складає основу підходу найкращої оцінки. Отримані наукові положення, висновки та рекомендації сприяють розвитку й удосконаленню теоретичних основ ДАБ ДЯУ, а саме:

1. Набуло подальшого розвитку застосування CFD технологій для дослідження теплогідрравлічних процесів у ДЯУ. Визначені та науково систематизовані основні етапи виконання аналізу безпеки ДЯУ з використанням CFD технологій.

Це надало можливість застосувати CFD технології для удосконалення ДАБ шляхом врахування ЛТЯП в елементах ДЯУ.

2. Вперше запропоновано класифікацію методів дослідження теплогідрравлічних процесів та розроблено науково-технічні основи щодо їх

оптимального застосування. Запропоновано настанови з вибору розрахункового засобу (РЗ).

3. Розроблені нові теплогідрравлічні моделі ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів» для цілей перевірочних розрахунків аналізу безпеки, які відрізняються від існуючих:

- деталізацією розрахункової області, що враховує весь спектр можливої течії і режиму теплообміну теплоносія не лише в межах однієї тепловиділяючої збірки (ТВЗ), а й в просторі між ТВЗ згідно з решіткою розміщення ТВЗ в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів»;
- використаними моделями турбулентності;
- врахуванням проєктних та конструкційних особливостей елементів виявлених в ході індивідуальних та функціональних випробувань.

4. На основі розроблених теплогідрравлічних моделей, CFD методами, підтверджено забезпечення цілісності оболонки твел та нейтрон-утворюючої мішені (НУМ) – другого фізичного бар'єру ЯПУ «Джерело нейтронів» при перехідних процесах з втратою примусової циркуляції та течєю теплоносія в контурах охолодження ЯПУ «Джерело нейтронів», визначено запаси безпеки для цих перехідних процесів. CFD методами підтверджено можливість здійснення, та достатність природної циркуляції теплоносія для відведення залишкового тепловиділення від пластин НУМ та елементів палива при аварії з втратою примусової циркуляції теплоносія.

5. Набуло подальшого розвитку застосування сучасних CFD технологій для вивчення ЛТЯП в елементах ДЯУ.

Практичне значення отриманих результатів, полягає в тому що, запроваджена методологія аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій сприяє підвищенню якості аналізу безпеки ДЯУ шляхом врахування ЛТЯП в елементах ДЯУ, а розроблені теплогідрравлічні моделі ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів» забезпечують комплексну оцінку матеріалів обґрунтування безпеки під час проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ). Результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України в процесі ліцензування ЯПУ «Джерело нейтронів» та у ННЦ ХФТІ під час обґрунтування безпеки ЯПУ «Джерело нейтронів» і підготовці протиаварійної документації.

Особистий внесок автора. Автору належать основні ідеї та підходи щодо:

- розробки методології аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій;
- створенні розрахункових моделей ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів», їх верифікації та валідації, проведенні тестових розрахунків;
- вибору сценаріїв та виконання аналізу перехідних процесів в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів»; аналізу результатів дослідження та їх впровадження в практичну діяльність;

- підготовки методичних рекомендацій для практичного застосування методології в регулюючій діяльності.

Автор, брав безпосередню участь на всіх етапах дослідження, а всі основні положення, результати, висновки та рекомендації дисертаційної роботи отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на:

- XII Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених і спеціалістів «Проблеми сучасної ядерної енергетики» (м. Харків, Україна, 16 – 19 листопада 2016 року);
- Міжнародній конференції «Workshop on Safety Reassessment of Research Reactors in the Light of the Lessons Learned from the Fukushima Daiichi Accident» (м. Сідней, Австралія, 7 – 11 листопада 2016 року);
- XV Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» КІП ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна, 25 – 28 квітня 2017 року);
- Міжнародній конференції «European Research Reactor Conference 2019. RRFM/IGORR (International Group Operating Research Reactors)» (м. Амман, Йорданія, 24 – 28 березня 2019 року);
- Міжнародній конференції з дослідницьких реакторів: виклики та можливості забезпечення ефективності та сталого розвитку (International Conference on Research Reactors: Addressing Challenges and Opportunities to Ensure Effectiveness and Sustainability) (м. Буенос-Айрес, Аргентина, 25 – 29 листопада 2019 року).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 наукових праць у виданнях, які включено до переліку фахових періодичних наукових видань, зокрема 4 – у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 4 розділів, списку використаних джерел та додатків. Основна частина дисертації викладена на 142 сторінках та містить 37 рисунків, 11 таблиць, список використаних джерел з 119 найменувань на 12 сторінках, додатки наведені на 17 сторінках. У додатках, також містяться акти впровадження результатів дисертаційної роботи.

ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано вибір напряму досліджень, обґрунтована актуальність теми роботи і показано її зв'язок з науковими програмами, планами, темами; сформульовані мета і завдання дослідження, показана наукова новизна отриманих результатів та їхнє практичне значення.

Перший розділ містить огляд і аналіз міжнародних та українських підходів та регулюючих вимог, стану проблеми застосування CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ. На основі виконаного аналізу літературних джерел зроблені наступні висновки:

- основою аналізу безпеки ДЯУ є ДАБ з використанням «системних» РЗ, які дозволяють отримати загальну картину процесів в ДЯУ;
- особливості конструкції сучасних ДЯУ потребують детальних досліджень ЛТЯП, для вивчення яких широкого застосування набувають CFD методи;
- незважаючи на розвиток CFD методів, їх застосування не завжди є виправданим через відсутність загально прийнятої методології їх використання при аналізі безпеки ЯУ. Наслідком цього є низька точність, а іноді недостовірність результатів розрахунків, що для ядерної галузі є неприйнятним.

У той же час аналіз національних підходів та регулюючих вимог щодо застосування CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ ідентифікував відсутність окремих методичних рекомендацій щодо виконання досліджень безпеки за допомогою CFD технологій, а також проведення перевірочних (регулюючих) досліджень безпеки. Внаслідок цього, при проектуванні ЯПУ «Джерело нейтронів» розрахункові обґрунтування безпеки були виконані фахівцями Аргонської національної лабораторії (АНЛ), США. Саме ці аспекти і привели до необхідності розробки методології аналізу безпеки ДЯУ з використанням CFD технологій та розробки розрахункових моделей ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів», що і лягло в основу дисертаційного дослідження. Вирішенню цих науково-практичних проблем і присвячені наступні розділи дослідження.

У **другому розділі** викладені результати розробки методології аналізу безпеки ДЯУ з використанням CFD технологій, сформульовані основні базові принципи та науково-теоретичні основи системного застосування CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ. Також у розділі розроблені методичні рекомендації з виконання перевірочних досліджень аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій.

Автором вирішується завдання розширення традиційного ДАБ ДЯУ методологією застосування CFD технологій з метою проведення комплексного аналізу теплогідравлічних процесів в елементах ДЯУ. Ґрунтуючись на цілях та сферах ДАБ автором визначені області в яких пропонується доповнення традиційного ДАБ CFD методами. Зокрема, в частині теплогідравлічного аналізу пропонується використання CFD методів для *підтвердження цілісності фізичних бар'єрів безпеки та визначенні запасів безпеки* під час нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях, проектних аваріях та запроектних умовах для

всього спектру постульованих вихідних подій з порушенням тепловідведення та під час підготовки протиаварійних процедур.

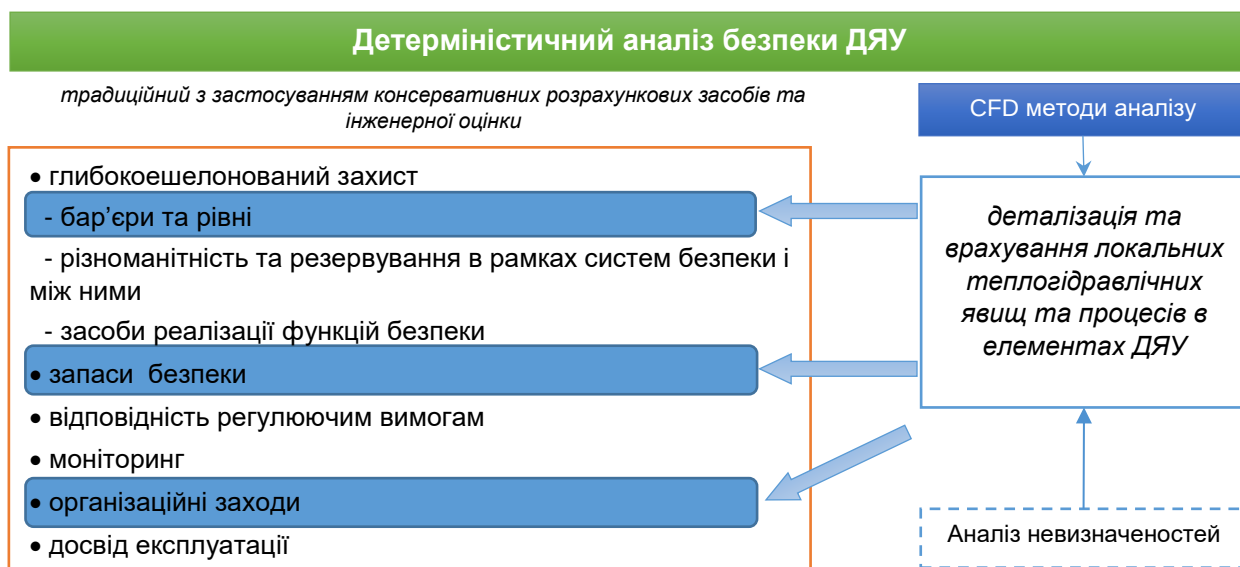


Рис. 1 – Області доповнення традиційного ДАБ CFD методами

Для забезпечення системного застосування CFD методів вводиться класифікація методів дослідження теплогідрравлічних процесів – (1) класичний консервативний, (2) локальний «типу 1» – найкращої оцінки з аналізом невизначеностей та «типу 2» з консервативними вихідними даними, (3) комбінований найкращої оцінки, (4) комплексний найкращої оцінки.

В основі класичного (1) методу є виконання аналізу безпеки установок з використанням «системних» теплогідрравлічних кодів. Перевагою цього методу є швидкість рахунку. При цьому, можна отримати лише середньо-змішані значення параметрів по окремому розрахунковому об'єму, що не може бути застосовним у разі необхідності досліджень ЛТЯП. При локальному (2) методі виконується аналіз окремого елемента системи, чи його частини з застосуванням CFD технологій. CFD технології забезпечують точне моделювання ЛТЯП в дво- та тривимірних приближеннях. «Тип 1» локального методу вимагає використання моделей найкращої оцінки та реалістичних початкових та граничних умов, при цьому обов'язковою вимогою є врахування невизначеності. У «типі 2» локального методу аналізу вимагається використання моделей найкращої оцінки разом із консервативними початковими даними. В основі комбінованого методу (3) є поєднання методів (1) та (2) в рамках одного напрямку дослідження, що дозволяє отримати детальну картину процесів у будь-якій системі. Схематично, виконання дослідження комбінованим методом показано на Рис. 2. Науково-технічна основа полягає в тому, що більшість макропроцесів у ДЯУ є нестационарними і ЛТЯП залежать від процесів у масштабах всієї установки. Цей метод зберігає накопичений досвід і надійність класичного методу (1), а також розширює його можливості в області моделювання ЛТЯП, чим забезпечується отримання найбільш реалістичної інформації.

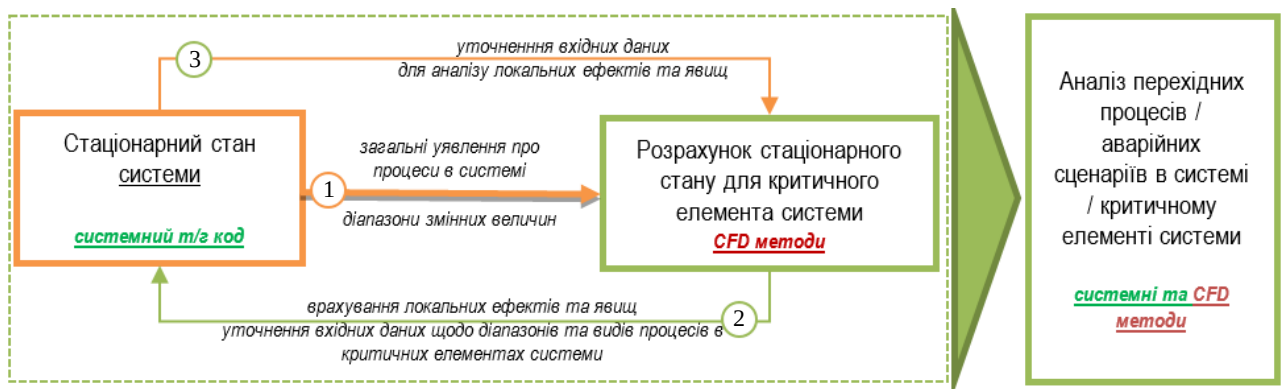


Рис. 2 – Основи комбінованого методу дослідження

В основі комплексного (4) методу найкращої оцінки є поєднання класичних консервативних методів (1) та CFD методів (2) у межах двох і більше напрямів дослідження (наприклад – поєднання теплогідравлічного та нейтронно-фізичного аналізу).

Шляхом узагальнення та систематизації міжнародного досвіду та методів досліджень теплогідравлічних процесів, автором розроблена методологія аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій (Рис. 3). Методологія являє собою послідовне виконання переліку завдань, які розділені на блоки: підготовка первинних даних для аналізу безпеки ДЯУ, розробка розрахункової CFD моделі та власне аналіз безпеки. Запропонована методологія забезпечує реалізацію підходу найкращої оцінки «best estimate approach», що вимагається національним вимогами та рекомендується МАГАТЕ.

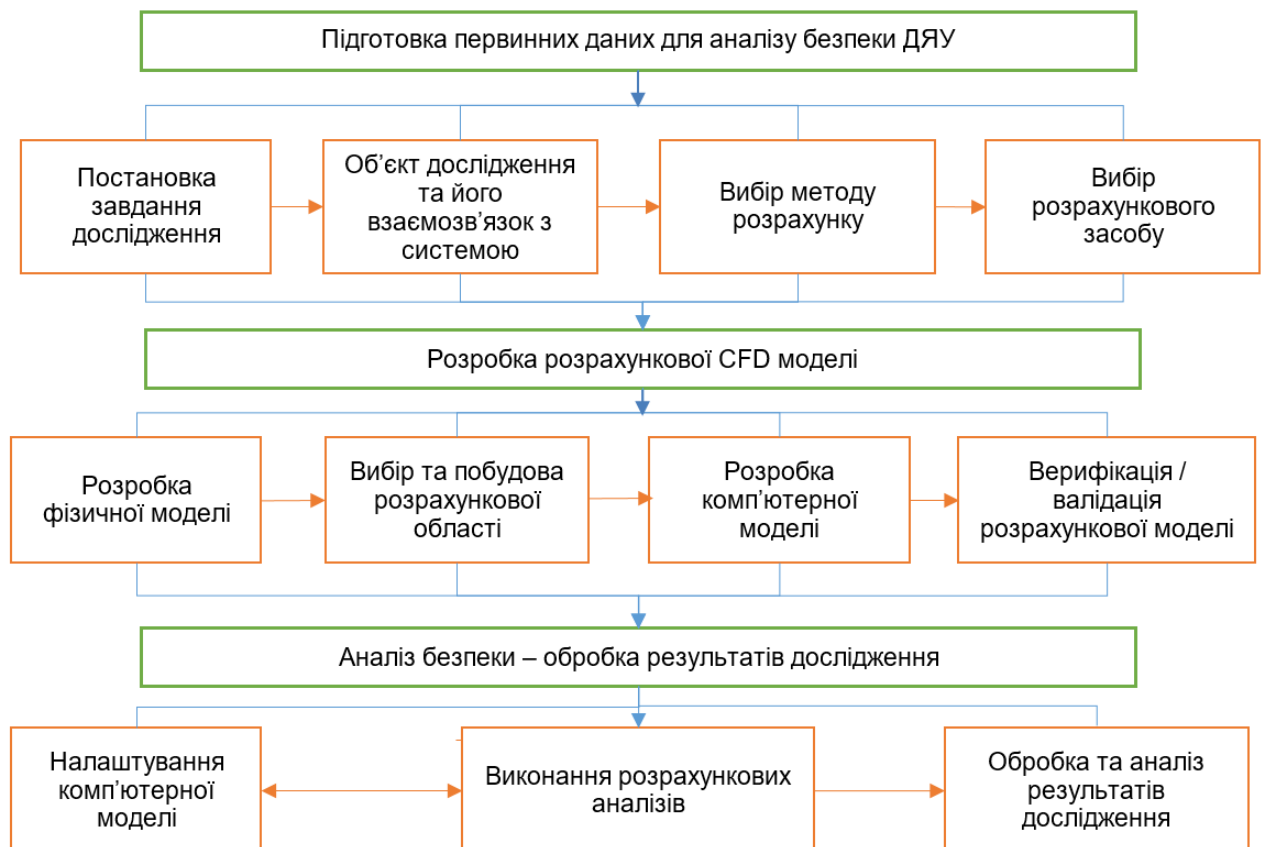


Рис. 3 – Методологія застосування CFD для аналізу безпеки ДЯУ

Постановка завдання дослідження – виконується письмовий опис завдання дослідження, що включає в себе:

1. Формуванням умов завдання з точним описом початкових даних та переліком параметрів і перехідних процесів (аварійних процесів), що мають бути досліджені.
2. Аналіз проєктних особливостей об'єкта дослідження та визначення очікуваних в ході дослідження фізичних явищ та процесів.
3. Аналіз виконаних обґрунтувань (у разі перевірочних досліджень безпеки).
4. Аналіз особливостей завдання, які потребують доповнення стандартних моделей РЗ або використання спеціалізованих РЗ.

Об'єкт дослідження та його взаємозв'язок з системою (установкою) – описуються конструкційні особливості, фізичний стан об'єкту дослідження, його взаємодія з системою та установкою в цілому.

Вибір методу дослідження. На основі аналізу особливостей постановки завдання приймається рішення щодо методу дослідження відповідно до класифікації.

Вибір РЗ. Основним критерієм до вибору РЗ є його валідація, що підтверджує можливість його застосування для окремого типу дослідження, феноменів чи подій. Автором запропоновано настанови вибору РЗ:

- використання міжнародно визнаних і прийнятих РЗ;
- РЗ повинен враховувати всі важливі явища, очікувані в перехідних процесах, які складають завдання дослідження та бути валідованим для конкретних умов;
- перелік доступних та валідованих математичних моделей;
- максимальна розмірність сіткових моделей, з якою може працювати конкретний РЗ; співвідношення можливостей РЗ і наявного обчислювального обладнання;
- доступні додаткові можливості розрахункового засобу для побудови CAD та сіткових моделей.

Під час виконання перевірочних досліджень безпеки ДЯУ, необхідно застосовувати РЗ, що відрізняється від використаного при аналізі безпеки.

Розробка фізичної моделі. Сукупність взятих до уваги фізичних процесів являє собою фізичну модель. Основним завданням під час розробки фізичної моделі є оцінка характеру процесу теплообміну та режиму руху течії. Розробка фізичної моделі містить:

- (1) розробку загальних уявлень про діапазони розглянутих фізичних явищ і орієнтовний розподіл полів параметрів у розрахунковій області;
- (2) формулювання основних допущень і спрощень;
- (3) вибір моделі турбулентного перенесення.

В активній зоні ДЯУ визначальним процесом є конвективний теплообмін, тому, фізична модель ґрунтується на рівнянні конвективного теплообміну Ньютона-Ріхмана:

$$\delta Q = \alpha \cdot \Delta t \cdot F \cdot d\tau \quad (1)$$

де, δQ – кількість тепла, що передається теплопровідністю, α – коефіцієнт тепловіддачі конвекцією, F – площа поверхні теплообміну, Δt – температурний напір між стінкою та середовищем, τ – час.

Основним завданням є визначення коефіцієнта тепловіддачі α , який залежить від типу рідини, характеристики руху течії (примусова або вільна конвекція), геометричної форми стінки тощо. Тому виконувати розрахунки за формулою (1) можливо тільки після визначення α . Для його визначення необхідний розв'язок системи диференціальних рівнянь конвективного теплообміну, які і складають фізичну модель. Тому, в загальному вигляді фізична модель повинна складатися з:

- рівняння нерозривності (суцільності) потоку:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} + \frac{\partial \rho v_z}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

- руху:

$$\rho \frac{\partial v_x}{\partial \tau} + \rho \left(v_x \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + v_y \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + v_z \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) = \rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \quad (3)$$

- теплопровідності (енергії):

$$\frac{Dt}{\partial \tau} = \alpha \nabla^2 t + \frac{q_v}{c_p} \quad (4)$$

де, t – температура, ρ – густина, v – кінематична в'язкість, μ – динамічна в'язкість, p – тиск, $v_{x,y,z}$ – швидкість по напрямкам x, y, z , $\frac{Dt}{\partial \tau}$ – субстанційна (повна) похідна, q_v – тепловий потік, c – питома теплоємність.

Рівняння (2, 3, 4) записуються для конкретного випадку дослідження з урахуванням режиму руху течії та характеру теплообміну.

Вибір та побудова розрахункової області являє собою підготовку геометричної та сіткової моделі. Для якісної побудови розрахункової області рекомендується виконання наступного мінімально переліку завдань:

- 1) вибір зручної системи координат;
- 2) вибір одиниць виміру;
- 3) внесення необхідних спрощень у розрахункову область (напр. відхід від повномасштабного моделювання за рахунок застосування відповідних граничних умов);
- 4) побудова розрахункової області;
- 5) перевірка, чи вносять прийняті спрощення в розрахунковій області, будь-які зміни, обмеження в результати дослідження (етап верифікації);
- 6) постановка граничних умов і оцінка їх адекватності з точки зору похибки обчислень.

Розробка комп'ютерної моделі. Комп'ютерна модель являє собою представлення об'єкта дослідження в форматі РЗ. Під час розробки комп'ютерної моделі вирішуються наступні завдання:

- (1) імпорт розрахункової області та завдання її параметрів;
- (2) реалізація фізичної моделі;

(3) завдання початкових та граничних умов, що відповідають завданню дослідження та прийнятим спрощенням;

(4) налаштування параметрів розрахунку (вирішувача РЗ), зокрема введення параметрів збіжності розрахунку, максимальної кількості ітерацій, величина кроку перехідного процесу, кількості ітерацій на крок розрахунку перехідного процесу та ін.

Після призначення граничних умов, виконується тестовий розрахунок моделей з метою їх верифікації та валідації.

Верифікація та валідація моделі. Верифікація – процес встановлення відповідності між чисельною і математичною моделлю. Завданнями верифікації є підтвердження коректності дискретизації розрахункової області та визначення похибок, що врахують невизначеність. З цією метою, виконується серія варіантних аналізів та визначаються довірчі інтервали для параметрів, що аналізуються.

Для CFD методів виділено два класи невизначеності: алеаторна «aleatory» (стохастична, випадкова, незнижувана) та епістеміологічна «epistemic» (суб'єктивна, знижувана). У класі епістеміологічної невизначеності виділяється три підкласи: невизначеність параметрів, невизначеність моделювання, невизначеність повноти моделі. Загальна невизначеність/похибка результатів CFD методів визначається як:

$$\delta = (\delta_{\text{п}} + \delta_{\text{м}} + \delta_{\text{пм}}) + \delta_{\text{ал}} - \delta_{\text{вим}} \quad (5)$$

де, $\delta_{\text{п}}$ – невизначеність параметрів, $\delta_{\text{м}}$ – невизначеність моделювання, $\delta_{\text{пм}}$ – невизначеності повноти моделі, $\delta_{\text{ал}}$ – алеаторна невизначеність, $\delta_{\text{вим}}$ – похибка вимірювання.

Невизначеність параметрів зумовлена неточностями у значеннях параметрів, даних бібліотек, що використовуються в моделі. Цей клас невизначеності враховується шляхом аналізу початкових даних (діапазонів параметрів, консервативних значень) та оцінкою їх впливу на результати дослідження. Невизначеність моделювання зумовлена нестачею знань про фізичні процеси та явища, недоліками у моделюванні турбулентності та достатності дискретизації розрахункової області. Невизначеність моделювання та визначається шляхом порівняння отриманого чисельного рішення з чисельними рішеннями на двох додаткових дискретних моделях. Невизначеність повноти моделі зумовлена недоліками представлення об'єкта дослідження у форматі РЗ, для її врахування виконується аналіз прийнятих допущень та спрощень під час побудови розрахункової області, коректності застосування вбудованих операторів РЗ (умови симетрії, адіабатної стінки тощо). Рівень алеаторної невизначеності закладається при налаштуванні параметрів розрахунку.

Валідація – визначення ступеня відповідності розрахункової моделі реальному фізичному об'єкту в рамках області планованого використання цієї моделі. На практиці валідація виконується чисельним та експериментальним шляхом. Перевагу необхідно надавати експериментальному шляху – порівняння

даних експеримента та результатів розрахунків для однакових умов. Під час виконання валідації чисельним шляхом виконується порівняння результатів розрахунків розробленої моделі з результатами розрахунків аналогічної валідованої моделі, що розроблена з застосуванням іншого РЗ.

Аналіз безпеки. Виконується налаштування розрахункової моделі відповідно до завдання дослідження. Процес розрахунку виконується до досягнення заданого критерію збіжності, кількості глобальних ітерацій або поки не буде перерваний користувачем по досягненню відповідного параметра. Як критерії збіжності розрахунку дискретної схеми вводяться такі вимоги: (1) точність, (2) узгодженість, (3) стійкість, (4) збіжність. Необхідною і достатньою умовою збіжності різницевої схеми для вирішення поставленого завдання з початковими даними для лінійного рівняння в часткових похідних є виконання умови узгодженості і стійкості.

$$\text{Збіжність} = \text{Узгодженість} + \text{Стійкість}.$$

Аналіз результатів розрахунків тісно пов'язаний з постановкою завдання та включає вирішення таких завдань:

- оцінка відповідності критеріям безпеки та визначення запасу безпеки з урахуванням аналізу чутливості та невизначеності результатів;
- аналіз локальних ефектів, визначення причин, якими вони зумовлені, та їх вплив на інтегральний перебіг процесу;
- визначення (за необхідності) заходів з підвищення безпеки.

Під час виконання перевірочних розрахунків аналізу безпеки ДЯУ виконується порівняльний аналіз отриманих результатів з даними, наданими у звіті з аналізу безпеки.

У **третьому розділі** описано процес розробки теплогідрравлічних моделей ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів».

Постановка завдання дослідження. Відповідно до НП 306.2.183-2012 «Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки» безпека ЯПУ забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, що базується на застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин та системи технічних засобів і організаційних заходів для захисту фізичних бар'єрів і збереження їх ефективності. Для ЯПУ «Джерело нейтронів» система фізичних бар'єрів включає: оболонки твел та НУМ; обладнання перших контурів охолодження підкритичної збірки (ПКЗ) і НУМ; систему герметичних приміщень. Критеріями їх цілості є значення технологічних параметрів:

- максимальна температура оболонки твел та НУМ – 485 °С при температурі плавлення – 660 °С;
- максимальна температура теплоносія – ≤ 32 °С;
- максимальний тиск теплоносія – $\leq 0,5$ МПа.

Тому, завданням дослідження є підтвердження не перевищення встановлених критеріїв у перехідних процесах з порушення тепловідведення від ПКЗ та НУМ ЯПУ «Джерело нейтронів».

Об'єкт дослідження та його взаємозв'язок з системою. Активна зона ЯПУ «Джерело нейтронів» складається з 38 ТВЗ та НУМ, що оточені відбивачем. Ключовими елементами, що впливають на безпеку ЯПУ «Джерело нейтронів» є: НУМ та ТВЗ з оболонками з сплаву алюмінію САВ-1 з найменшою температурою плавлення в системі. НУМ призначена для отримання первинних нейтронів та являє собою зварну конструкцію зі сплаву САВ-1. Матеріал пластин НУМ – вольфрам, що забезпечує високий вихід нейтронів. Пластины НУМ охолоджуються з обох боків водою з метою відведення тепловиділення. Повна товщина набору вольфрамових пластин становить 35 мм, товщина каналів між пластинами – 1,75 мм. Розподіл тепловиділення по поверхні пластин однорідний та за потужності пучка електронів 100 кВт поверхнева густина тепловиділення складає $2 \text{ кВт} \cdot \text{см}^{-2}$.

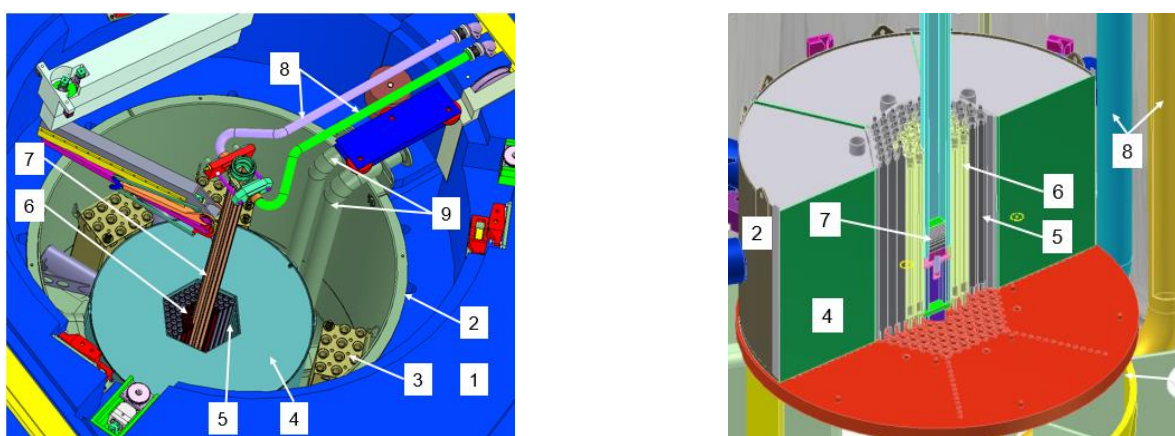


Рис. 4 – Зовнішній вигляд ЯПУ «Джерело нейтронів»

1 – біологічний захист, 2 – бак, 3 – навісні стелажі, 4 – кільцевий графітовий відбивач, 5 – елементи берилієвого відбивача, 6 – ТВЗ (38 шт), 7 – НУМ, 8, 9 – вхідний та вихідний канали системи охолодження ПКЗ та НУМ

У ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» використовується ТВЗ типу ВВР-М2, що складається з трьох елементів трубчастої форми: двох коаксіальних трубок циліндричної форми і однієї, зовнішньої – шестигранної. Ядерний матеріал, товщиною 1 мм, у формі діоксиду UO_2 (збагачення по ^{235}U – 19,7%) дисперсно-розподілений в алюмінієвій матриці твел. Для запобігання потрапляння продуктів поділу урану в теплоносії, поверхні твел покриті захисним шаром алюмінію товщиною 0,5 мм з кожної сторони.

Для відведення тепловиділення в активній зоні ПКЗ і НУМ ЯПУ «Джерело нейтронів» використовується дві окремі системи охолодження.

Вибір методу розрахунку. Ґрунтуючись на постановці завдання, у цьому дослідженні найбільш цікавими є ЛТЯП у перехідних процесах, тому для апробації застосовності методології обрано локальний метод дослідження.

Вибір РЗ. Під час виконання цього дослідження застосовано CFD код ANSYS CFX, що є відмінним від застосованих РЗ під час обґрунтування безпеки ЯПУ «Джерело нейтронів».

Розробка фізичної моделі. Фізична модель процесів теплообміну та течії у каналах ТВЗ та НУМ являє собою систему рівнянь що складається з рівняння

нерозривності (2), рівняння руху (3) (Нав'є-Стокса у формі Рейнольдса), рівняння енергії (4). З метою замикання рівнянь Нав'є - Стокса використовується диференціальна k - ε модель турбулентності Лаундера-Сполдінга:

$$\begin{cases} \frac{\partial k}{\partial \tau} + \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu_t + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \varepsilon \\ \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} + \bar{u}_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu_t + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{\varepsilon_1} \frac{\varepsilon}{k} \tau_{ij} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - C_{\varepsilon_2} \frac{\varepsilon^2}{k} \end{cases} \quad (6)$$

де, константи $C_{\varepsilon_1} = 1,44$, $C_{\varepsilon_2} = 1,92$, $\sigma_\varepsilon = 1,3$, $\sigma_k = 1,0$, $\nu_t = C_\mu \frac{\varepsilon}{k^2}$ – уявна або турбулентна в'язкість, що вибирається за допомогою алгебраїчної моделі турбулентності Людвіга Прандтля, $C_\mu = 0.09$; $k = 1/2 \bar{u}_i' u_i'$ – кінетична енергія турбулентних пульсацій (u_i' – пульсації в одному напрямі), $\varepsilon = \nu \frac{du_i}{dx_j} \frac{du_i}{dx_j}$ – дисипація кінетичної енергії турбулентних пульсацій).

Вибір та побудова розрахункової області. Оскільки метою аналізу є теплогідрравлічні характеристики, розрахункова область ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» являє собою сектор ПКЗ, який включає 120° сектори трьох сусідніх ТВЗ відповідно до трикутної решітки розміщення ТВЗ в активній зоні (Рис. 5). Спрощення було виконано виходячи з симетрії ТВЗ та враховуючи: подібність геометричного профілю ТВЗ, подібність теплогідрравлічних процесів в азимутальному напрямку розрахункової чарунки (тепловиділення однакових твел, азимутальне повторення профілю каналів охолодження та геометричної і матеріальної конфігурації палива й оболонок). Така компоновка у загальній формі шестигранної мульти-матеріальної чарунки враховує весь спектр можливої течії і режиму теплообміну теплоносія не лише в межах 1-єї ТВЗ, а й у просторі між ними, що особливо важливо для формування контуру міжкasetного охолодження в ПКЗ.

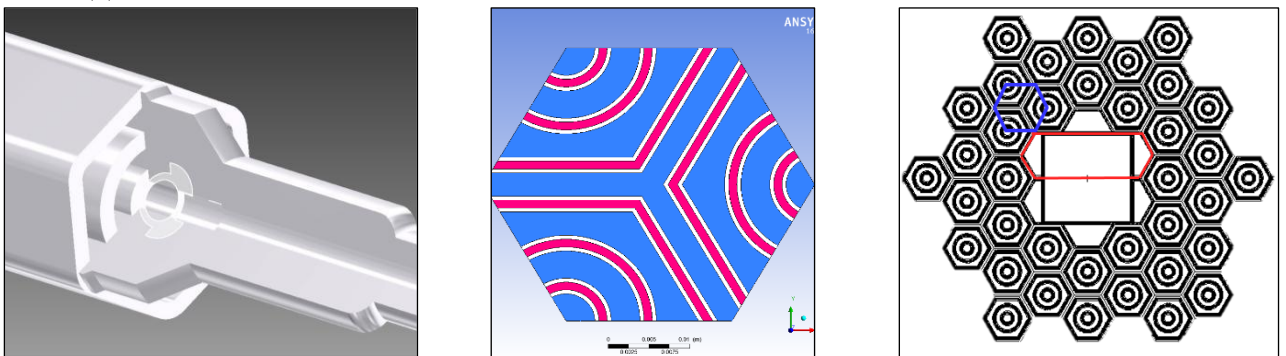


Рис. 5 – Геометрія розрахункової частини сектора ПКЗ

Модель НУМ містить: проточну частину НУМ, набір із 7 вольфрамових пластин та область змішування (Рис. 6). Виходячи з конструкційних особливостей НУМ (2 симетричних каналів) здійснюється моделювання 1 каналу з умовами симетрії.

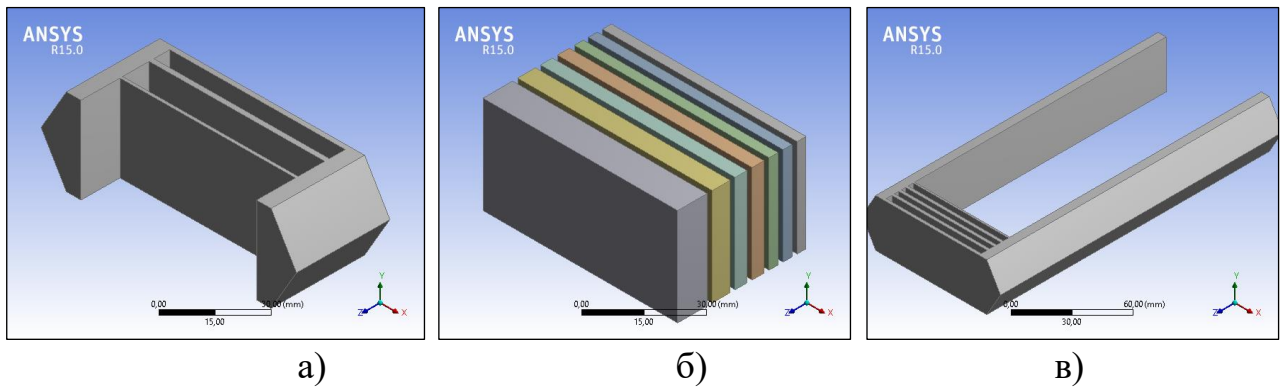


Рис. 6 – Геометрія розрахункової частини НУМ
а, в – рідина (проточна частина); б - пластини вольфрамової мішені.

Вибір розрахункової сітки визначено умовами течії рідини в приграничному шарі та наявними комп'ютерними ресурсами (принцип коректної достатності просторової дискретизації щодо поставленого завдання). Розрахункова сітка враховує характер формування профілю швидкості рідини від стінки оболонок (в'язкий підшар) до ядра потоку, тому виконано поступове збільшення радіальної товщини елементів по нормалі від стінки, що корелює з характером зміни градієнта швидкості як для ламінарного, так і турбулентного режимів течії рідини.

Розробка комп'ютерної моделі зводиться до реалізації фізичної моделі в середовищі РЗ ANSYS CFX (Рис. 7), зокрема призначення: моделі розрахунку, моделі турбулентності, початкових та граничних умов.

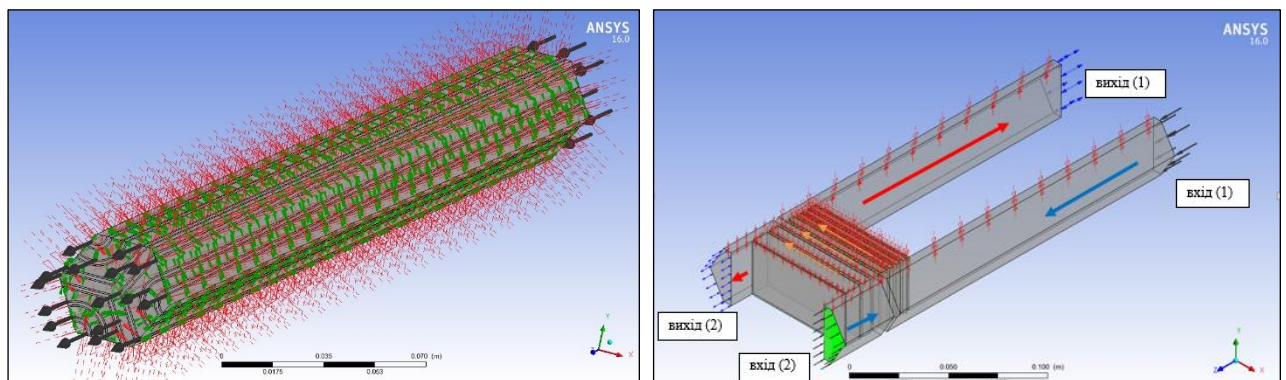


Рис. 7 – Комп'ютерна модель сектора ПКЗ та НУМ

Граничні умови для стаціонарного стану задовольняють роботі ПКЗ та НУМ в режимі нормальної експлуатації. Як вихідні дані з енерговиділення в ПКЗ використані дані для максимально навантаженої ТВЗ, визначені за результатами розрахунків MCNPX. Розподіл питомої потужності енерговиділення в паливі виконано по висоті всіх твел та наведено на (Рис. 8).

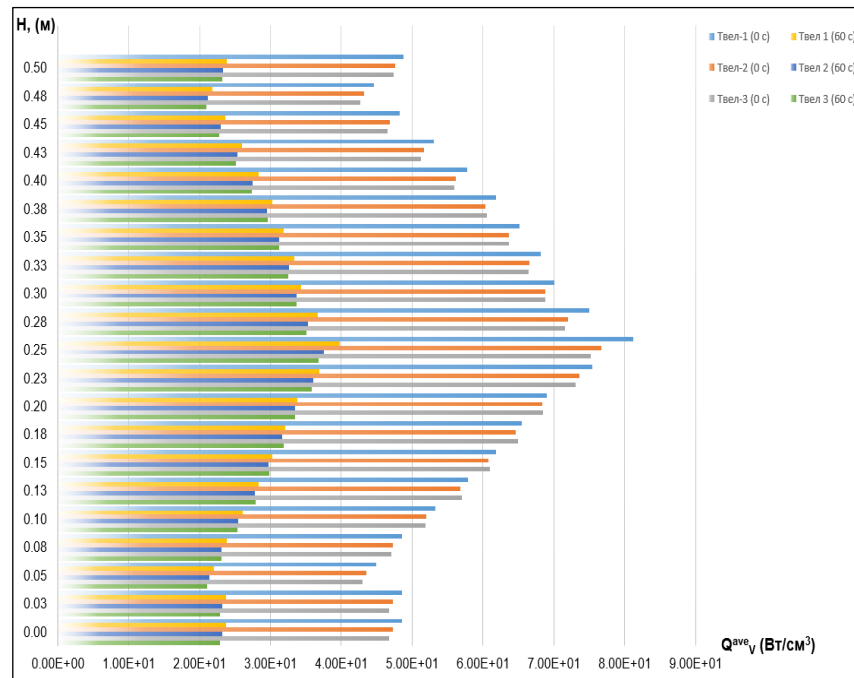


Рис. 8 – Аксіальний розподіл енерговиділення в твел ТВЗ

Як критерії прийнятності для теплогідравлічних параметрів приймаються межі безпечної експлуатації ЯПУ «Джерело нейтронів».

Верифікація та валідація моделей. У процесі верифікації моделей сектору ПКЗ та НУМ виконано аналіз чутливості моделей та здійснено їх багатоступеневе налагодження. Аналіз чутливості виконано в два етапи – врахування невизначеності початкових даних (1) та невизначеності обчислень (2), зокрема, враховано: невизначеність параметрів (температура на вході в систему охолодження, масова витрата контурів охолодження; значення тепловиділення), невизначеність моделювання (модель турбулентності, дискретизація розрахункової області), невизначеність повноти моделі (деталізація конструкції елементів). У результаті, для моделей сектору ПКЗ та НУМ виконана серія варіантних розрахунків ($i=3$ – варіанти розрахунку аналізу чутливості) з параметрами та умовами, що враховують аналіз невизначеності (Табл. 1).

Табл. 1 – Параметри аналізу чутливості моделей сектору ПКЗ та НУМ

	Розрахункова сітка (якість), модель	Температура на вході, °C	Модель турбулентності
$i=1$	груба/ (перша версія)	24,05	$RNG \kappa - \varepsilon, \kappa - \varepsilon$
$i=2$	$Y+max = 2,8 \div 9,0$ / деталізована версія	25	$\kappa - \varepsilon$
$i=3$	$Y+max = 2,8 \div 9,0$ / деталізована версія	26,21	$\kappa - \varepsilon$

Результати верифікації моделей сектору ПКЗ та НУМ наведені у Табл. 2.

Табл. 2 – Результати верифікації моделей сектора ПКЗ та НУМ

Параметри	Результати поточної моделі			Середнє вибіркове	$S_{<t>}$	$\delta_{\text{макс}}^i$ %	Результати верифікації моделі
	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$<t>$			$t = \langle t \rangle \pm t_{\alpha,n} \cdot S_{\langle t \rangle}$
Модель сектора ПКЗ							
Середня температура на виході, °C	29,50	29,52	29,57	29,53	0,021	0,15	29,53±0,06
Максимальна температура палива, °C	43,25	43,31	44,63	43,72	0,45	2,02	43,72±1,31
Модель НУМ							
Температура вихідного потоку другорядної лінії, °C	29,75	29,85	29,96	29,85	0,06	0,35	29,85±0,17
Середня температура на виході, °C	29,45	30,27	30,33	30,01	0,28	1,92	30,01±0,83
Максимальні температури пластин мішені, °C	159	160	162	160,33	0,88	1,03	160,33±2,55
Температурний градієнт теплоносія, °C	5,41	5,27	4,21	4,96	-	-	-

де, $<t> = \frac{t_1+t_2+t_3+t_n}{n}$ – вибіркове середнє;

$S_{<t>} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}$ – середня квадратична похибка середнього;

$\delta_{\text{макс}}^i$ – максимальне значення відносної похибки для $n=3$ досліджень;

$t = t_{i=2} \pm t_{\alpha,n} \cdot S_{\langle t \rangle}$ – кінцева формула запису результату дослідження з урахуванням невизначеності/похибки, де $t_{\alpha,n}$ – коефіцієнт Стюдента, який залежить від імовірності довіри α (CFD – є методами поліпшеної оцінки, тому $\alpha=0,95$) та числа вимірів n .

Згідно з результатами, для подальшого аналізу вибрані модель сектора ПКЗ та НУМ для яких виконується умова збіжності та умови варіантного розрахунку $i=2$ з найменшим відхиленням від середнього вибіркового. Максимальне значення похибки/невизначеності для вибраного варіанту, порівняно з середнім вибіркочним значенням визначається за формулою:

$$\delta = (\delta_{\text{п}} + \delta_{\text{м}} + \delta_{\text{пм}}) + \delta_{\text{ал}} = \max \left[\frac{t_{i=2} - \langle t \rangle}{\langle t \rangle} \right] + \delta_{\text{ал}} \quad (7)$$

Для моделі сектора ПКЗ $\delta = 0,95$ %, для моделі НУМ $\delta = 0,87$ %. Максимальна температура палива (Рис. 9) з урахуванням верифікації моделі сектора ПКЗ складає $43,72 \pm 1,31$ °C, що забезпечує великий запас до кипіння теплоносія. Максимальна температура пластин НУМ (Рис. 10) з урахуванням верифікації моделі НУМ складає $160,33 \pm 2,55$ °C, що є значно нижчою від температури плавлення оболонки НУМ.

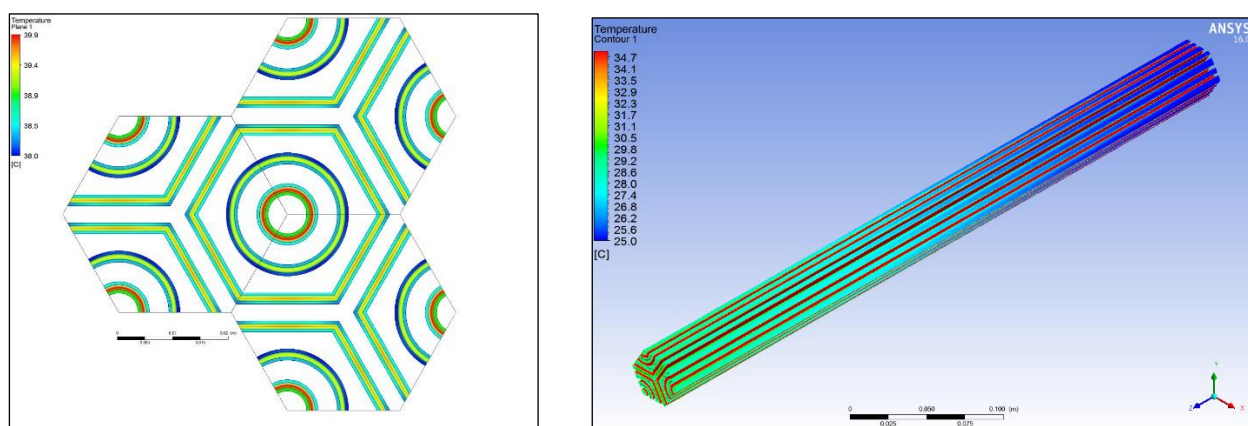


Рис. 9 – Результати тестового розрахунку моделі сектора ПКЗ

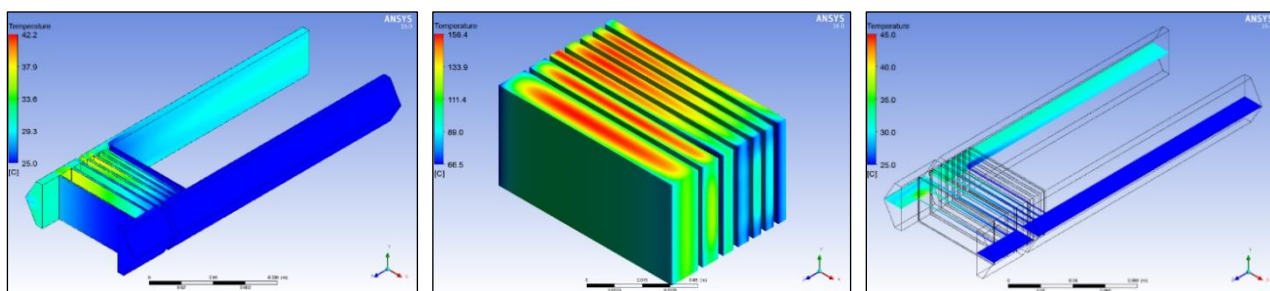


Рис. 10 – Результати тестового розрахунку моделі НУМ

Валідація моделей сектора ПКЗ та НУМ. У процесі валідації моделі сектора ПКЗ чисельним шляхом виконано порівняння результатів цього дослідження з результатами дослідженнями АНЛ¹. Порівняльний аналіз результатів (Табл. 3) вказує на відповідність розробленої моделі сектора ПКЗ з дослідженнями АНЛ¹. Максимальне значення відмінності отриманих результатів складає 5,6 %, без урахування невизначеності результатів власних CFD досліджень, яка лежить у діапазоні відмінності, та без урахування невизначеності результатів АНЛ¹.

Табл. 3 – Порівняльний аналіз результатів

Параметри	Результати поточної моделі		Результати досліджень ¹	δ, %
Температура теплоносія на виході з ТВЗ (при 25,0 °C на вході)	29,52	±0,06	30,5	3,2
Максимальні температури палива	43,31	±1,31	41,0	5,6

Використання у проєкті ЯПУ «Джерело нейтронів» ТВЗ типу ВВР-М2, що застосовується на дослідницькому реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень (м. Київ) дозволило виконати валідацію моделі сектора ПКЗ експериментальним шляхом. За результатами порівняльного аналізу результатів експериментальних даних² та результатів розрахунку розробленої моделі для однакових початкових умов $\delta_{\text{макс}}^i = 4,23 \%$.

¹ Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой ускорителем электронов». Предварительный отчет по анализу безопасности, ННЦ ХФТИ, 2012.

² Кирсанов Г.А., Коноплев К.А., Пикулик Р.Г., Шишкина Ж.А. Гидравлика активной зоны реактора ВВР-М. Атомная энергия. Т. 39, вып. 5. 1975. с. 320 – 323.

Валідація моделі НУМ виконана чисельним шляхом (з огляду на відсутність експериментальних даних). Зокрема, виконано порівняння результатів розрахунків верифікованої моделі НУМ з раніше виконаними дослідженнями для однакових умов (роботи АНЛ³, Й.Гохар^{4,5} та ін.).

Табл. 4 – Порівняльний аналіз результатів досліджень

Параметри	Результати верифікованої моделі		Результати досліджень АНЛ ³	Відн. похиб.	Результати досліджень Й. Гохар ^{4,5}	Відн. похиб.
				δ, %		δ, %
Температура на вході, °С	25	-	25	-	25	-
Температура вихідного потоку другорядної лінії, °С	29,85	±0,17	-	-	-	-
Середня температура на виході, °С	30,27	±0,83	29	4,3 %	29,4	2,9 %
Максимальні температури пластин мішені, °С	160,33	±2,55	164	2,4%	158	1,2 %
Температурний градієнт теплоносія, °С	5,27	-	≤5	-	5	-

У результаті $\delta_{\text{макс}}^i = 4,3 \%$ без урахування невизначеності результатів власних CFD досліджень, яка лежить в діапазоні відмінності та невизначеності результатів досліджень^{3, 4, 5}. Моделі сектора ПКЗ та НУМ пройшли етап верифікації та валідації, що надає можливість для використання і модифікації їх для аналізу перехідних процесів з довірчим інтервалом $\pm 4,23 \%$ та $\pm 4,3 \%$ відповідно.

У четвертому розділі наведено результати аналізу перехідних процесів в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів». Для аналізу вибрані перехідні процеси, які призводять до порушення тепловідведення від ПКЗ та НУМ і є найбільш показовими з погляду безпеки установки, зокрема:

- втрата примусової циркуляції теплоносія в контурі охолодження НУМ та ПКЗ (LOFA);
- втрата теплоносія в контурі охолодження ПКЗ (LOCA).

Основою для аналізу перехідних процесів є верифіковані та валідовані моделі сектора ПКЗ та НУМ для стаціонарного стану.

LOFA НУМ. Модель НУМ стаціонарного стану модифікована в частині початкових та граничних умов. Граничними умовами перехідного процесу LOFA є одночасне відключення циркуляційного насоса і втрата потужності пучка електронів. Стаціонарний розподіл температур у матеріалі пластин НУМ і теплоносія використаний як початкові дані. Лінійна швидкість теплоносія на

³ Gohar, M Y. A, Sofu, T, Zhong, Z, Belch, H, Naberezhnev, D. Target design optimization for an electron accelerator driven subcritical facility with circular and square beam profiles. Chicago: Argonne National Laboratory, 2008.

⁴ Kraus, A., Merzari, E., Sofu, T., Zhong Z., Gohar, Y. CFD Analysis and Design of Detailed Target Configurations for an Accelerator-Driven Subcritical System. Nuclear Technology. 2016. Vol. 195. pp. 157 – 168.

⁵ Gohar, Y., Bolshinsky, I., Karnaukhov, I. KIPT accelerator-driven system design and performance. Nuclear Energy Agency of the OECD (NEA), 2015

вході консервативно прийнята з вибігом у 0,1 с, а втрата пучка відбувається через 0,001 с, що відповідає часу відгуку прискорювача. Значення потужності тепловиділення вибрано на рівні залишкових тепловиділень. За результатами аналізу визначено:

- на початковому етапі, швидкість теплоносія прагне до 0, потужність тепловиділення НУМ прагне до залишкових; спостерігається незначне зростання температури теплоносія і стабільне зниження температур пластин мішені;

- після встановлення природної циркуляції, температура пластин повільно знижується, спостерігається стабілізація параметрів і перехід у квазістаціонарний стан відведення залишкових тепловиділень за рахунок природної конвекції теплоносія;

- протягом всього процесу спостерігається значний запас до початку виникнення поверхневого кипіння. Максимальна температура теплоносія на виході спостерігається на 18 секунд переходного процесу і становить 41,3 °C ($\pm 4,3\%$ з урахуванням невизначеності) (Рис. 11).

Максимальні температури пластин НУМ не перевищують максимальної температури пластин стаціонарного стану і стабільно знижуються.

З аналізу локальних ефектів просліджується організація контуру природної циркуляції теплоносія на початковому етапі. Визначені застійні зони в області розділення потоку теплоносія по каналах між пластинами. З огляду на швидкість теплоносія при природній циркуляції визначено, що четверта пластина НУМ має найбільш несприятливі умови охолодження, при цьому аномального нагріву пластини не відбувається. З іншого боку, відбувається перегрів торцевої частини сьомої пластини (Рис. 12, 13), максимальна температура теплоносія в зоні перегріву складає 101,13 °C ($\pm 4,3\%$ з урахуванням невизначеності), що нижче температури насичення води при заданому тиску (120,42 °C).

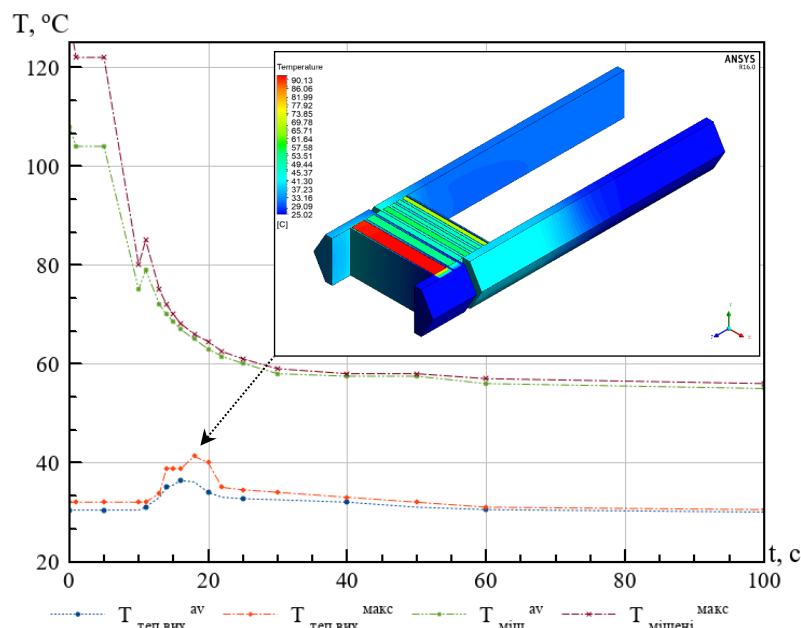


Рис. 11 – Розподіл температур теплоносія в момент часу – 18 сек

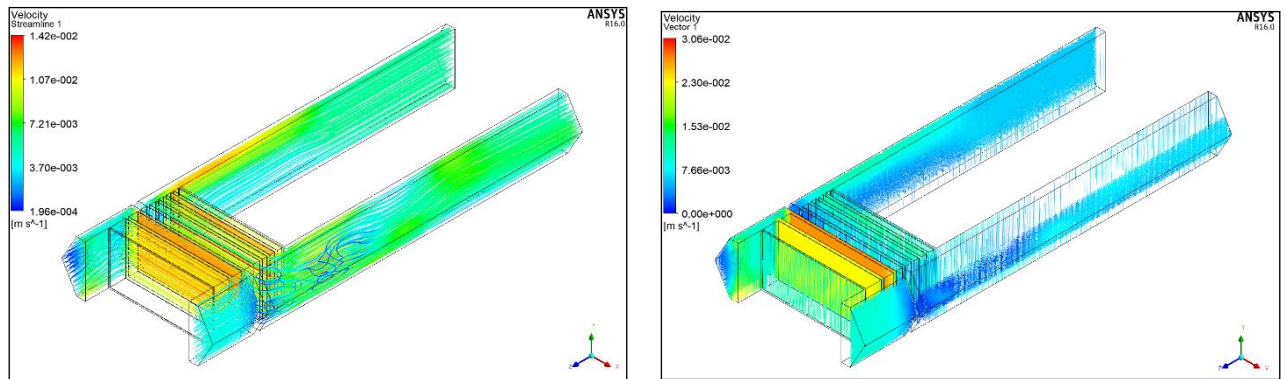


Рис. 12 – Швидкість (лінії) теплоносія при організації природної циркуляції

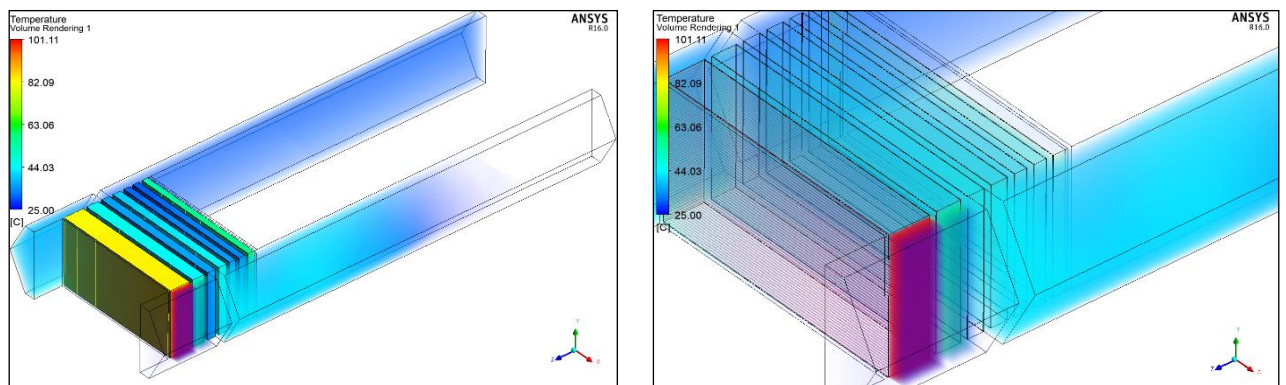


Рис. 13 – Локальні температури пластин мішені

LOFA ПКЗ. Модель сектору ПКЗ стаціонарного стану модифікована в частині початкових та граничних умов для заданого перехідного процесу. Граничні умови відповідають перехідному процесу для моделі НУМ за виключенням значень залишкових тепловиділень, які задані по висоті кожного твел (Рис. 8). Перебіг процесу аналогічний моделі LOFA НУМ. За результатами аналізу, максимальна температура теплоносія спостерігається на 20 секунд перехідного процесу і становить $94,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4,3\%$ з урахуванням невизначеності). Максимальна температура палива і оболонки твел (Рис. 14) досягає $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4,7\%$ з урахуванням невизначеності).

У роботі⁵ виконано аналіз перехідного процесу LOFA ПКЗ із застосування системного коду найкращої оцінки ATHLET. Порівняння результатів системного та локального аналізів показує:

- у локальному аналізі перебіг процесу інтенсивніший (максимальні температури оболонки палива та теплоносія досягаються на 15 с, у системному аналізі – 517 с);
- максимальні значення температури теплоносія перевищують встановлені межі безпечної експлуатації як у локальному ($94,1\text{ }^{\circ}\text{C}$) так і системному аналізі ($70\text{ }^{\circ}\text{C}$). Проте, запас до умов кипіння нагрітої рідини значно менший при локальному аналізі.

⁵ Technical report TR-A2.2-D5. On models and accident scenarios developed for the safety case and their evaluation. INSC Contract No. NSI/2017/385-967. U3.01/14 & U3.01/15. Strengthening of State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) capabilities relevant for the regulation of nuclear activities and in licensing and severe accident management of Nuclear Installations. Riskaudit Report Revision R0. March 2020.

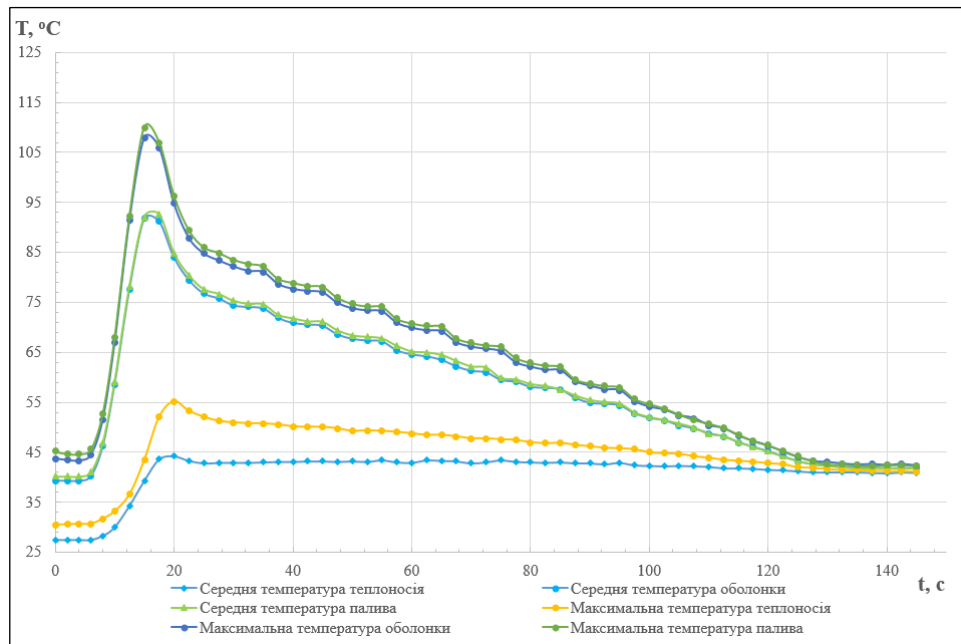


Рис. 14 – Результати LOFA ПКЗ

LOCA ПКЗ. У цьому перехідному процесі передбачається, що вода в системі охолодження відкачується миттєво і заміщується повітрям. В основі процесу охолодження ПКЗ під час перехідного процесу LOCA є наявність колони холодного повітря по краю активної зони ПКЗ і здатність повітря відводити тепло. В якості початкових умов прийнята температура матеріалів стаціонарної моделі сектора ПКЗ. Допускається що, швидкість повітря на початку перехідного процесу рівна нулю.

Результати дослідження показують, що на початковому етапі процесу поступово встановлюється природна циркуляція повітря, природної конвекції недостатньо для відводу залишкових тепловиділень, що призводить до розігріву всієї ПКЗ і збільшення градієнта температури між паливом і повітрям (Рис. 15). При цьому, розігрів ПКЗ інтенсифікує природну циркуляцію повітря. З урахуванням поступового зменшення енерговиділення твел до рівня залишкових енерговиділень, спостерігається стабілізація параметрів і перехід у квазістаціонарний стан відведення залишкових тепловиділень за рахунок природної конвекції повітря.

Максимальна температура палива досягає $278,6^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4,23\%$ з урахуванням невизначеності), а оболонки твел – $277,7^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4,23\%$), що не перевищує критерій безпеки та не призводить до порушення цілісності оболонки твелів (Рис. 16). Інженерний аналіз результатів дослідження визначив необхідність передбачення організаційних заходів щодо дублювання дій системи захисту та блокування у разі виявлення течії бака ПКЗ чи контуру охолодження.

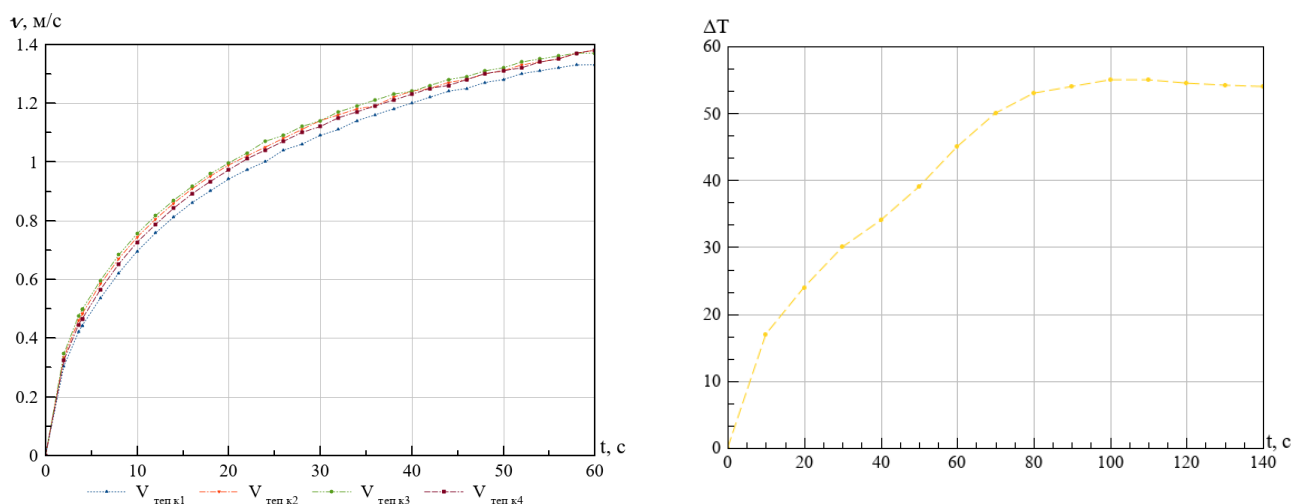


Рис. 15 – Швидкість теплоносія в каналах ПКЗ та градієнт температури палива та теплоносія

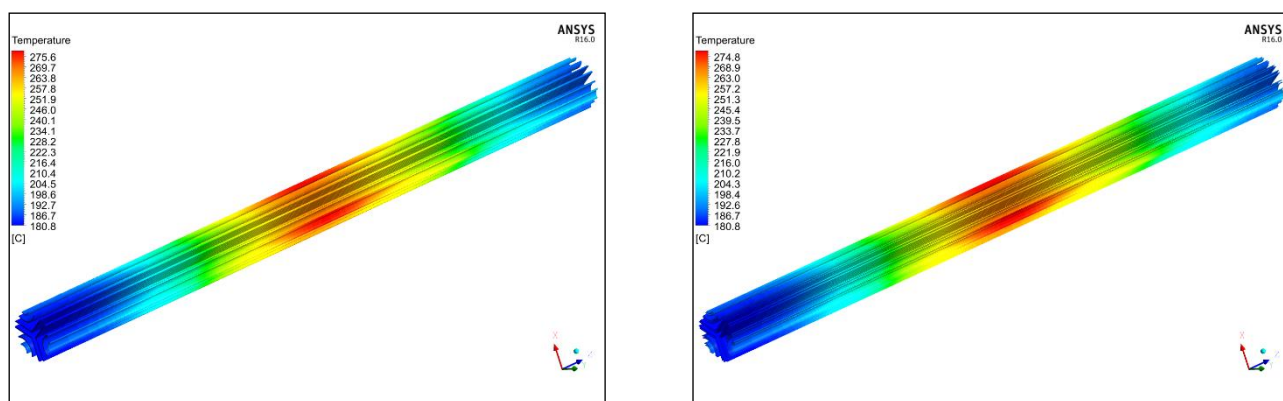


Рис. 16 – Максимальні температури палива та оболонки

Виконано порівняльний аналіз результатів локального та системного аналізу⁶. Розрахункова модель для системного аналізу являє собою інтегральну модель ПКЗ з першим контуром охолодження та аналогічними початковими та граничними умовами, що розроблена РЗ RELAP5/Mod3.2. За результатами порівняння, отримані в ході локального аналізу значення максимальної температури палива 278,6 °С та оболонки 277,7 °С, що разом із урахуванням невизначеності мають менший запас безпеки в порівнянні з результатами системного аналізу 250,4 °С та 248,9 °С відповідно. Це свідчить, що навіть при консервативних вихідних даних локальний аналіз дозволяє більш точно визначити наявні запаси безпеки, що є важливою складовою безпечної експлуатації ДЯУ зважаючи на режими їх експлуатації.

⁶ Krasnorutskii, V.S., Belash, M.M., Gohar, Y., Abdullaev, A.M., Kushtym, A.V., Soldatov, S. Development and justification of fuel efficiency for subcritical installation driven by electron accelerator. Odes'kyi Politechnichniy Universytet Pratsi. 2017. Vol 3. pp. 71 – 78.

ВИСНОВКИ

Дисертаційну роботу виконано з метою вирішення актуальної науково-технічної проблеми – підвищення безпеки ДЯУ шляхом розширення можливостей ДАБ, а саме використанням CFD технологій для детального аналізу ЛТЯП в ключових елементах ДЯУ.

Для досягнення поставленої мети було розв'язано низку завдань і зроблено наведені нижче висновки.

1. З аналізу літературних джерел та міжнародного і національного досвіду аналізу безпеки ДЯУ визначено, що існуючого ДАБ ДЯУ з використанням «системних» розрахункових кодів недостатньо для виконання якісних досліджень безпеки сучасних ДЯУ, оскільки вони не враховують ЛТЯП в елементах ДЯУ, а демонструють лише поведінку середовища в окремому визначеному об'ємі. Ці обставини висувають на перший план необхідність застосування сучасних CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ.

2. Запропонована методологія аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням сучасних CFD технологій, доповнює існуючі підходи ДАБ CFD методами, які дозволяють врахувати ЛТЯП в елементах ДЯУ. Методологія забезпечує реалізацію «best estimate approach», який рекомендується МАГАТЕ та забезпечує врахування ЛТЯП при аналізі безпеки ДЯУ. Наведена класифікація методів дослідження теплогідравлічних процесів дозволяє на ранніх етапах обґрунтування безпеки ДЯУ визначитися РЗ і моделями, які відповідають поставленим цілям.

3. В результаті розробки нових теплогідравлічних моделей сектора ПКЗ та НУМ ЯПУ «Джерело нейтронів» виконано їх верифікацію та валідацію, що надало можливість виконання аналізу перехідних процесів в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів» з довірчим інтервалом $\pm 4,23\%$ та $\pm 4,3\%$ відповідно.

4. За результатами аналізу перехідних процесів з порушенням тепловідведення LOFA та LOCA для ЯПУ «Джерело нейтронів» підтверджено не перевищення встановлених критеріїв безпеки для фізичних бар'єрів. Визначений запас безпеки для сценарію LOCA – $207\text{ }^{\circ}\text{C}$, що на $28,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ менше ніж визначений у системному аналізі. За результатами інженерного аналізу результатів дослідження визначена необхідність організаційних заходів щодо дублювання дій системи захисту та блокування при виявленні течій бака ПКЗ чи контуру охолодження та блокування ввімкнення прискорювача електронів при осушеному баці.

5. Впроваджені в практичну діяльність розроблені методичні рекомендації з виконання перевірочних розрахунків аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій дозволили підвищити можливості Держатомрегулювання при регулюванні ЯРБ в Україні.

Результати роботи сприяють розвитку й удосконаленню теоретичних основ аналізу безпеки ДЯУ та можуть бути застосовані при використанні CFD технологій для аналізу безпеки ядерних установок.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Вопросы лицензирования ядерной подкритической установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов» / М.Х. Гашев, А.В. Григораш, А.В. Долотов, А.В. Носовский, А.М. Дыбач, А.И. Бережной, А.В. Кухоцкий // Ядерна та радіаційна безпека. — 2013. — № 4. — С. 3–9.

Автором проаналізована регулююча база з ліцензування ядерної установки нового типу. На основі виконаного аналізу структуровано та викладено основні аспекти ліцензування ЯПУ «Джерело нейтронів».

2. Разработка теплогидравлических моделей элементов активной зоны ядерной подкритической установки «Источник нейтронов» / А. В.Кухоцкий, А.В. Носовский, А.М. Дыбач // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 2 (108). — С. 131–137.

Автором узагальнено та запропоновано основні принципи застосування CFD для аналізу безпеки ЯПУ «Джерело нейтронів». Запропоновано алгоритм дій та описано процес розробки моделей ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів». Автором особисто виконано тестові розрахунки розроблених моделей, та проанілізовано отримані результати.

3. Licensing of the Neutron Source in Ukraine: Challenges and Solutions / Kukhotskyi O., Bilodid I., Shepitchak A., Nemtsova S. // Ядерна та радіаційна безпека. — 2019. — №4 (84). — С.18–24.

Автором визначено основні проблемні питання, що виникали в процесі ліцензування ЯПУ «Джерело нейтронів» як зі сторони регулюючого органу так і зі сторони експлуатуючої організації. Представлені шляхи їх вирішення.

4. Thermal Hydraulics Verification Safety Studies to Support the Licensing of Neutron Source Accelerator Driven System / O.V. Kukhotskyi, A.V. Nosovskyi // Ядерна енергетика та довкілля. — 2020. — № 1 (16). — С. 31–39.

Автором виконано доопрацювання та модифікацію розроблених теплогідравлічних моделей ключових елементів ЯПУ «Джерело нейтронів» з метою виконання аналізу перехідного процесу з течєю теплоносія. Автором наведені основні аспекти аналізу згаданого аварійного сценарію та проанілізовано результати розрахунків.

5. Methodology for PSA Uncertainty Estimation and Application in Risk-Informed Decision-Making / О. В. Кухоцький, О. М. Дибач, Т. Ейшмантас // Ядерна та радіаційна безпека. — 2017. — № 4 (75). — С. 22–27.

Автор запропонував модифіковану схему прийняття ризик - інформованого рішення із врахуванням невизначеностей, особисто провів розрахунки з апробації методу при практичному застосуванні для вибору технічного рішення із множини альтернатив.

АНОТАЦІЯ

Кухоцький О. В. Аналіз безпеки дослідницьких ядерних установок з використанням CFD технологій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 "Теплові та ядерні енергоустановки" (143 "Атомна енергетика"). Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, м. Київ, 2020.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми - підвищення безпеки дослідницьких ядерних установок шляхом розширення можливостей ДАБ ДЯУ, а саме використанням CFD методів для детального аналізу ЛТЯП в ключових елементах ДЯУ.

За результатами аналізу міжнародного та національного досвіду, наукових публікацій щодо застосування CFD технологій для досліджень безпеки ДЯУ визначено, що існуючого ДАБ ДЯУ з використанням традиційних «системних» розрахункових кодів недостатньо для виконання якісних досліджень безпеки сучасних ДЯУ, оскільки вони не враховують ЛТЯП в елементах ДЯУ, а демонструють лише поведінку середовища в окремому визначеному об'ємі. Ці обставини висувають на перший план необхідність застосування сучасних CFD технологій для аналізу безпеки ДЯУ. Враховуючи це та ґрунтуючись на цілях та сферах ДАБ, визначені області, в яких пропонується застосування CFD методів в складі традиційного детерміністичного аналізу, а саме: використання CFD методів для підтвердження цілісності фізичних бар'єрів безпеки та визначенні запасів безпеки при нормальній експлуатації, аварійних ситуаціях та аваріях для всього спектру постульованих вихідних подій з порушенням тепловідведення та при підготовці протиаварійних процедур.

Для забезпечення системного застосування сучасних CFD технологій в складі ДАБ визначені та науково систематизовані основні етапи виконання аналізу безпеки ДЯУ CFD методами, що являє собою методологію аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій. Методологія ґрунтується на загальних уявленнях виконання досліджень теплогідравлічних процесів CFD методами та алгоритмах проведення розрахунків, передбачених розробниками CFD пакетів. Запропонована методологія складається із послідовного виконання переліку завдань, які розділені на блоки: первинний аналіз даних, розробка розрахункової моделі та власне аналіз безпеки. Впровадження методології забезпечує реалізацію «best estimate approach», який рекомендується МАГАТЕ, та забезпечує врахування ЛТЯП при аналізі безпеки ДЯУ.

Введено класифікацію методів дослідження теплогідравлічних процесів в складі ДАБ – (1) класичний консервативний, (2) локальний «типу 1» - найкращої оцінки з аналізом невизначеностей та «типу 2» з консервативними вихідними

даними, (3) комбінований найкращої оцінки, (4) комплексний найкращої оцінки. Введена класифікація дозволяє на ранніх етапах обґрунтування безпеки ДЯУ визначитися з РЗ та моделями, які відповідають поставленим цілям.

У дисертаційному дослідженні, відповідно до запропонованої методології розроблені нові теплогідравлічні моделі критичних елементів ЯПУ «Джерело нейтронів»: модель НУМ та модель сектора ПКЗ, що відмінні від існуючих врахуванням всього спектру можливої течії і режиму теплообміну теплоносія не лише в межах однієї ТВЗ, а й у просторі між ТВЗ згідно з решіткою розміщення ТВЗ в активній зоні ПКЗ. Моделі НУМ та сектору ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» верифіковані, валідовані та виконані тестові розрахунки. Розроблені моделі є основою аналізу перехідних процесів в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів».

Проведено аналіз перехідних процесів, що призводять до порушення тепловідведення від НУМ та ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» і є найбільш показовими з точки зору безпеки установки, зокрема: втрата примусової циркуляції теплоносія в контурі охолодження НУМ та ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» (LOFA) та втрата теплоносія в контурі охолодження ПКЗ (LOCA). Аналіз LOFA НУМ та ПКЗ показав не перевищення критеріїв цілісності оболонки НУМ та твел (485 °C). Природньої циркуляції теплоносія достатньо для відведення залишкових тепловиділень. За результатами аналізу LOCA ПКЗ ЯПУ «Джерело нейтронів» визначено запас безпеки, який становить – 207 °C, що на 28,8 °C менше в порівнянні з системним аналізом. З огляду на результати аналізу, та беручи до уваги прийняті допущення та спрощення – запропоновані організаційні та технічні заходи з метою попередження виникнення перехідних процесів такого типу.

Результати дисертаційної роботи впроваджені та використовуються в практичній діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України та Національного наукового центра «Харківський фізико-технічний інститут».

У результаті виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань вперше була виконана повна та цілісна науково-практична робота: від розробки методології аналізу безпеки ДЯУ з застосуванням CFD технологій до її практичного впровадження шляхом виконання аналізу перехідних процесів в активній зоні ЯПУ «Джерело нейтронів». Це дозволяє зробити висновок, що результати роботи сприяють розвитку й удосконаленню теоретичних основ аналізу безпеки ДЯУ та можуть бути основою для розвитку систематичного застосування CFD технологій для аналізу безпеки ядерних установок.

Ключові слова: *детерміністичний аналіз безпеки, дослідницькі ядерні установки, CFD, критерії безпеки, прискорювальні системи.*

ABSTRACT

Kukhotskyi O.V. Safety Analysis for Research Nuclear Facilities with CFD Technologies. Manuscript.

Thesis for a PhD degree in technical sciences by specialty 05.14.14 "Thermal and Nuclear Power Plants" (143 "Nuclear energetics"). The work was carried out at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Thesis defence will be held at Specialized Academic Council of Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.

The thesis focuses on solving the actual scientific and technical problem of improving the safety of research nuclear facilities (RNF). The traditional deterministic safety analysis has been expanded of CFD technologies for the detailed analysis of local thermal-hydraulic phenomena (LTHP) at RNF critical elements.

The analysis of international and national experience, scientific publications on the use of CFD technologies for RNF safety analysis defined the limitations of traditional deterministic safety analysis with "system" codes. The "system" codes do not take into account the LTHP at RNF critical elements, but only demonstrate thermal-hydraulic phenomena in certain volumes. These circumstances are highlighting the need to use modern CFD technologies for RNF safety analysis. Based on deterministic safety analysis goals and spheres the areas of use the CFD methods as a part of the traditional deterministic analysis have been identified. There are (1) use CFD methods to confirm the integrity of physical safety barriers, (2) determine safety margins for design basis and accidents and (3) preparation of emergency procedures.

The main stages of the RNF safety analysis with CFD methods have been defined and scientifically arranged to ensure the systematic application of CFD technologies as a part of deterministic safety analysis. The methodology is based on general ideas of thermohydraulics researches with CFD methods and algorithms of calculations provided by developers of CFD packages. The proposed methodology consists of a list of sequential tasks that are divided into blocks: the preliminary analysis, design computational model, and the safety analysis. The implementation of the methodology ensures the fulfillment of the "best estimate approach" recommended by the IAEA.

Classification of methods for the study of thermohydraulic phenomena has been introduced. The classification is the following: (1) classical conservative, (2) local "type 1" - best estimation with uncertainty analysis and "type 2" with conservative input data, (3) combined, (4) comprehensive. The introduced classification allows in the early stages of safety analysis to determine reasonable tools and models that meet the research objectives.

Following the proposed methodology the neutron target and subcritical assembly segment thermal-hydraulic models of the accelerator-driven system " Neutron Source Based on Subcritical Assembly driven by Linear Electron Accelerator " (Neutron Source) were developed. The newly developed models are different from the existing ones by taking into account the whole spectrum of the possible flow and mode of heat transfer of the coolant not only within the one element but also in the space between

the elements. The models passed the stage of verification and validation with test calculations. The developed models formed the basis of the analysis of transients in the core of Neutron Source.

Simulation and analysis of the Loss of Flow Accident (LOFA) and loss of coolant accident (LOCA) in the Neutron Source cooling circuits. The LOFA and LOCA are the most revealing in terms of Neutron Source safety. The results of the LOFA analysis showed that the integrity criteria for target and fuel shell were not exceeded. The natural circulation of the coolant is sufficient to remove residual heat. According to the results of the LOCA analysis, the safety margin was determined to be - 207 °C, which is 28,8 °C less in comparison with the “system code” analysis. Based on the results of the analysis, and taking into account the assumptions and simplifications adopted in the analysis - organizational and technical measures to prevent the transients have been proposed.

The results of the thesis have been implemented and used in the practice of the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine and the National Scientific Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology".

As a result of completing the thesis tasks, for the first time, complete scientific and practical work was performed: from the development of the methodology of safety analysis with CFD technologies to its practical implementation by performing the analysis of transients of the newest accelerator driven system (ADS). This leads to the conclusion that the results of the work contribute to the development and improvement of the theoretical basis of the safety analysis of RNF and may be the basis for the development of systematic application of CFD technologies for the safety analysis of nuclear installations.

Keywords: deterministic safety analysis, research nuclear facilities, CFD, safety criteria, accelerator system.